

# Modelagem Matemática Aplicada a Dietas Alimentares e Estudo da Obesidade.

João Carlos Ferreira Martins.  
Luiz Henrique Santos Dias.



# Sumário.

---



**1. Artigo Analisado.**

**2. Introdução.**

**3. Modelagem Matemática.**

**4. Resultados do Artigo.**

**5. Levantamento de Problemas.**

**6. Propostas de Melhoria.**

**7. Aplicações em Python.**

**8. Análise Crítica.**

**9. Conclusão.**

**10. Referências.**

# Artigo Analisado.

---

## **Autores:**

- Viviane Mariteli Bertuola Marques Araújo
- Luciane de Fátima Rodrigues Souza

## **Publicação:**

- Revista Eletrônica de Educação e Ciência (REEC)
- Volume 2, Número 1
- Março de 2012

## **Instituição:**

- Faculdades Integradas Regionais de Avaré (SP)





# Introdução

## Contexto:

- A modelagem matemática é amplamente utilizada para resolver problemas reais.
- A Pesquisa Operacional desenvolve modelos para auxiliar a tomada de decisões.

## Problema Abordado:

- Como elaborar uma dieta alimentar de baixo custo sem comprometer os requisitos nutricionais ?



# Modelagem Matemática (1/3)

## Variáveis de Decisão.

- Representam as quantidades dos alimentos presentes na dieta.
- O modelo considera 21 alimentos diferentes.

## Função Objetivo.

- Minimizar o custo total da dieta.

$$\text{Min } Z = \sum c_i x_i$$

Onde:

$x_i$  = Quantidade do alimento  $i$

$c_i$  = Custo do alimento  $i$

# Modelagem Matemática (2/3)

## Restrições Nutricionais.

- Carboidratos:  $150 \text{ g} \leq \text{Carboidratos} \leq 190 \text{ g}$
- Proteínas:  $50 \text{ g} \leq \text{Proteínas} \leq 70 \text{ g}$
- Lipídios:  $\text{Lipídios} \leq 30 \text{ g}$

## Ferramenta Utilizada.

- Software LINDO
- Método de Resolução: Programação Linear

# Modelagem Matemática (3/3)

## Alimentos e Informações Nutricionais Utilizadas no Modelo

| Variável                                     | Substância alimentar | Gramagem | Calorias | Carboidratos | Proteínas | Lipídios |
|----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------------|-----------|----------|
| $x_1$                                        | Chá                  | 200      | 18,9     | 4,7          | 0,14      | 0        |
| $x_2$                                        | Pão francês          | 25       | 67,2     | 14,3         | 2,3       | 0,05     |
| $x_3$                                        | Margarina            | 10       | 74       | 0,01         | 0,01      | 8,2      |
| $x_4$                                        | Melão                | 115      | 36,8     | 8,2          | 0,7       | 0,5      |
| $x_5$                                        | Pêra                 | 79       | 46,6     | 11,9         | 0,3       | 0,3      |
| $x_6$                                        | Arroz                | 124      | 154,6    | 31,6         | 2,8       | 1,5      |
| $x_7$                                        | Carne                | 65       | 176,1    | 0,31         | 16,9      | 9,1      |
| $x_8$                                        | Cenoura              | 8        | 3,6      | 0,8          | 0,08      | 0,01     |
| $x_9$                                        | Pimentão             | 12       | 3,3      | 0,8          | 0,1       | 0,02     |
| $x_{10}$                                     | Brócolis             | 39,7     | 11,1     | 2            | 1,1       | 0,1      |
| $x_{11}$                                     | Tomate               | 45       | 9,4      | 2            | 0,3       | 0,1      |
| $x_{12}$                                     | Abacaxi              | 130      | 63,7     | 16,1         | 0,5       | 0,5      |
| $x_{13}$                                     | Laranjada            | 100      | 35,6     | 8,4          | 0,4       | 0,1      |
| $x_{14}$                                     | Iogurte              | 150      | 88,5     | 10,9         | 6,4       | 2,1      |
| $x_{15}$                                     | Barra de cereais     | 25       | 102,5    | 17,8         | 3,2       | 1,2      |
| $x_{16}$                                     | Alface               | 22       | 3,9      | 0,8          | 0,3       | 0,06     |
| $x_{17}$                                     | Espinafre            | 66       | 15       | 2,4          | 1,9       | 0,2      |
| $x_{18}$                                     | Mamão                | 110      | 35       | 9,1          | 0,6       | 0,1      |
| $x_{19}$                                     | Suco de uva          | 150      | 92       | 22,6         | 0,4       | 0        |
| $x_{20}$                                     | Maçã                 | 120      | 70       | 18,4         | 0,2       | 0,4      |
| $x_{21}$                                     | Frango               | 75       | 132      | 0,2          | 22,2      | 4,7      |
| Total de Carboidratos, Proteínas e Lipídios. |                      |          |          | 183,32       | 60,83     | 29,24    |
| Total de calorias                            |                      |          |          | 733,28       | 243,32    | 263,16   |
| Soma Total                                   |                      |          |          |              | 1239,76   |          |

# Resultados

## Solução Encontrada.

- Valor ótimo da função Objetivo:

$$Z = \text{R\$ } 10,10$$

- Solução obtida após 55 iterações.
- Todos os alimentos permaneceram na dieta.
- Apenas o mamão sofreu alteração:

$$x_{18} = 0,5$$



# Levantamentos de Problemas.

## Problema 1 – Dados Desatualizados.

- O artigo foi publicado em 2012.
- Os preços dos alimentos utilizados não representam os valores atuais.

## Problema 2 – Pouca Flexibilidade Nutricional.

O modelo considera apenas:

- Carboidratos, Lipídios e Proteínas.

## Problema 3 – Necessidade de Restrições Adicionais.

- Na solução inicial vários alimentos foram eliminados.
- Foi necessário criar uma restrição mínima de meia porção para cada alimento.

## Problema 4 – Dependência do Software LINDO

- Dificulta a reprodução do estudo por outros usuários.
- Menor flexibilidade para modificações

# Proposta de Melhoria.

| PROBLEMA             | MELHORIA                       |
|----------------------|--------------------------------|
| Preços antigos       | Atualizar valores              |
| Poucos nutrientes    | Incluir fibras, vitaminas etc. |
| Dieta pouco flexível | Personalização por perfil      |
| Dependência do LINDO | Reimplementação em Python      |

# Aplicações em Python.

```
prob = LpProblem("Problema_Dieta_Humana", LpMinimize)
```

```
custos = [  
    0.13, 0.15, 0.05, 0.93, 2.00,  
    0.20, 0.56, 0.02, 0.04, 0.15,  
    0.18, 0.46, 0.20, 1.15, 1.20,  
    0.08, 0.13, 1.24, 0.20, 0.51,  
    0.52  
]
```

```
carb = [  
    4.7, 14.3, 0.01, 8.2, 11.9,  
    31.6, 0.31, 0.8, 0.8, 2,  
    2, 16.1, 8.4, 10.9, 17.8,  
    0.8, 2.4, 9.1, 22.6, 18.4,  
    0.2  
]
```

```
prot = [  
    0.14, 2.3, 0.01, 0.7, 0.3,  
    2.8, 16.9, 0.08, 0.1, 1.1,  
    0.3, 0.5, 0.4, 6.4, 3.2,  
    0.3, 1.9, 0.6, 0.4, 0.2,  
    22.2  
]
```

```
lip = [  
    0, 0.05, 8.2, 0.5, 0.3,  
    1.5, 9.1, 0.01, 0.02, 0.1,  
    0.1, 0.5, 0.1, 2.1, 1.2,  
    0.06, 0.2, 0.1, 0, 0.4,  
    4.7  
]
```

# Aplicações em Python.

```
prob += lpSum(carb[i] * x[i] for i in range(21)) >= 150  
prob += lpSum(carb[i] * x[i] for i in range(21)) <= 190
```

```
prob += lpSum(prot[i] * x[i] for i in range(21)) >= 50  
prob += lpSum(prot[i] * x[i] for i in range(21)) <= 70
```

```
prob += lpSum(lip[i] * x[i] for i in range(21)) >= 25  
prob += lpSum(lip[i] * x[i] for i in range(21)) <= 30
```

# Aplicações em Python.

```
x = [LpVariable(f"x{i}", lowBound=0.5,) for i in range(1, 22)]
```

“Como a princípio tivemos problema, pois o resultado não foi “desejável”, pois vários alimentos foram zerados, incluímos outras restrições impunham que cada substância fosse no mínimo ingerida meia porção.”

```
prob.solve()
```

```
Custo mínimo = R$ 6.16  
x1 = 0.5  
x10 = 0.5  
x11 = 0.5  
x12 = 0.5  
x13 = 0.5  
x14 = 0.5  
x15 = 0.5  
x16 = 0.5  
x17 = 0.5  
x18 = 0.5  
x19 = 0.5  
x2 = 0.5  
x20 = 0.5  
x21 = 1.1496  
x3 = 1.0566  
x4 = 0.5  
x5 = 0.5  
x6 = 2.3419  
x7 = 0.5  
x8 = 0.5  
x9 = 0.5
```



# Resultados do Artigo.

| Variável        | Substância Alimentar | Gramagem do alimento |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| x <sub>1</sub>  | Chá                  | = 1                  |
| x <sub>2</sub>  | Pão francês          | = 1                  |
| x <sub>3</sub>  | Margarina            | = 1                  |
| x <sub>4</sub>  | Melão                | = 1                  |
| x <sub>5</sub>  | Pêra                 | = 1                  |
| x <sub>6</sub>  | Arroz                | = 1                  |
| x <sub>7</sub>  | Carne                | = 1                  |
| x <sub>8</sub>  | Cenoura              | = 1                  |
| x <sub>9</sub>  | Pimentão             | = 1                  |
| x <sub>10</sub> | Brócolis             | = 1                  |
| x <sub>11</sub> | Tomate               | = 1                  |
| x <sub>12</sub> | Abacaxi              | = 1                  |
| x <sub>13</sub> | Laranjada            | = 1                  |
| x <sub>14</sub> | Iogurte              | = 1                  |
| x <sub>15</sub> | Barra de cereais     | = 1                  |
| x <sub>16</sub> | Alface               | = 1                  |
| x <sub>17</sub> | Espinafre            | = 1                  |
| x <sub>18</sub> | Mamão                | = ½                  |
| x <sub>19</sub> | Suco de uva          | = 1                  |
| x <sub>20</sub> | Maça                 | = 1                  |
| x <sub>21</sub> | Frango               | = 1                  |

**“O modelo implementado apresentou como resultados ótimos, R\$10,10 para a função objetivo, ou seja, de custo mínimo para a dieta, e com relação às variáveis, 1 porção de cada, exceto para o mamão, cujo preço estava alto na época da pesquisa.”**

# Aplicações em Python.

```
for i in range(1, 22):  
    if i == 18: # x18 = mamão  
        x.append(LpVariable(f"x{i}", lowBound=0.5, upBound=1))  
    else:  
        x.append(LpVariable(f"x{i}", lowBound=1, upBound=1))
```

“1 porção de cada, exceto para o mamão”

```
prob.solve()
```

```
Custo mínimo = R$ 9.85  
x1 = 1.0  
x10 = 1.0  
x11 = 1.0  
x12 = 1.0  
x13 = 1.0  
x14 = 1.0  
x15 = 1.0  
x16 = 1.0  
x17 = 1.0  
x18 = 0.5  
x19 = 1.0  
x2 = 1.0  
x20 = 1.0  
x21 = 1.0  
x3 = 1.0  
x4 = 1.0  
x5 = 1.0  
x6 = 1.0  
x7 = 1.0  
x8 = 1.0  
x9 = 1.0
```

# **Análise Crítica (1/2).**

**O modelo encontrou uma solução viável que atende simultaneamente às restrições de carboidratos, proteínas e lipídios.**

**A implementação em Python utilizando PuLP e SciPy reproduziu o comportamento esperado do modelo que utilizou LINDO.**

**O método Simplex permitiu determinar automaticamente uma dieta de menor custo dentro das condições.**

# **Análise Crítica (2/2).**

**Foram observadas inconsistências entre a modelagem apresentada no artigo e os resultados publicados.**

**Possivelmente existiram restrições adicionais não descritas no artigo ou simplificações durante a implementação no software LINDO.**

# Conclusão.

**O modelo demonstrou a aplicabilidade da Programação Linear na otimização de dietas alimentares.**

**As divergências encontradas mostram que a validação dos resultados e a transparência na modelagem são fundamentais para a confiabilidade das conclusões obtidas.**

**Dificuldade em reprodução pela utilização do software e pelas inconsistências encontradas no texto.**



# Modelo nos dias atuais

```
custos = [  
    0.53, # Chá (1 sachê de caixa com 10)  
    1.19, # Pão francês (1 unidade)  
    0.21, # Margarina (10 g de pote 500 g)  
    0.54, # Melão (115 g)  
    2.50, # Pêra (1 unidade)  
    0.64, # Arroz (124 g de pacote 5 kg)  
    3.50, # Carne (65 g)  
    0.10, # Cenoura (8 g)  
    0.06, # Pimentão (12 g)  
    0.51, # Brócolis (39,7 g)  
    0.40, # Tomate (45 g)  
    2.12, # Abacaxi (1 fatia)  
    0.60, # Laranja (100 ml)  
    4.23, # Iogurte (150 ml de pote 170 g)  
    2.43, # Barra de cereais (1 unidade)  
    0.70, # Alface (22 g)  
    1.52, # Espinafre (66 g)  
    1.87, # Mamão (110 g)  
    0.87, # Suco de uva (150 ml)  
    1.20, # Maçã (120 g)  
    1.39, # Frango (75 g)  
]
```

Custo mínimo = R\$ 27.11

```
x1 = 1.0  
x10 = 1.0  
x11 = 1.0  
x12 = 1.0  
x13 = 1.0  
x14 = 1.0  
x15 = 1.0  
x16 = 1.0  
x17 = 1.0  
x18 = 1.0  
x19 = 1.0  
x2 = 1.0  
x20 = 1.0  
x21 = 1.0  
x3 = 1.0  
x4 = 1.0  
x5 = 1.0  
x6 = 1.0  
x7 = 1.0  
x8 = 1.0  
x9 = 1.0
```

<https://www.paodeacucar.com/>

# Referências

ARAÚJO, Viviane Mariteli Bertuola Marques; SOUZA, Luciane de Fátima Rodrigues. Modelagem Matemática aplicada a dietas alimentares e estudo da obesidade. Revista Eletrônica de Educação e Ciência (REEC), v. 2, n. 1, p. 30–43, mar. 2012.



**OBRIGADO PELA  
SUA ATENÇÃO!!**